LABORATUVAR 4 · DEMAS.AI · Kumaş Kontrol ve Sarma Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Halit Acet 230542018 | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Demas online destek → internet → makine HMI/PLC ağı. ERP de aynı ağda; ara nokta, MFA ve oturum kaydı olduğuna dair kamuya açık bilgi yok.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

İnternet → VPN + MFA → jump server (Z4) → kişisel, kayıtlı, süreli erişim → yalnızca HMI/rapor arayüzü. Emniyet ağına uzak yol yok.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Acil stop ve kapak kilidi zinciri PLC yazılımından geçiyorsa veya sürücü parametreleri uzaktan değişebiliyorsa etkilenir; emniyet devresi bağımsızsa insan korunur. Bağımsızlık test edilmeli.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   “Uzak erişim, HMI, ERP veya YZ yazılımı üzerinden yapılan hiçbir değişiklik acil stop ve koruyucu kilidi fonksiyonlarını devre dışı bırakamamalı, durdurma süresini uzatamamalı ve STO'yu atlayamamalıdır.”

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.